

Autómatas finito no determinista AFN

Contenido

Introducción

Definición formal

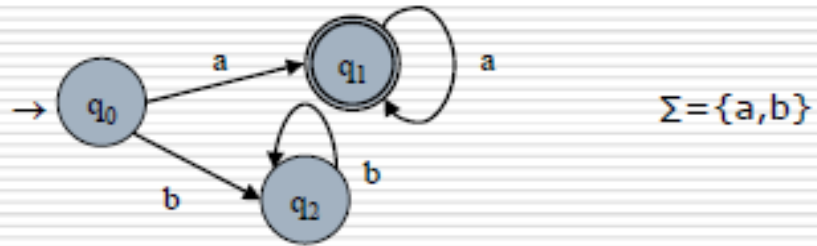
Autómata finito no determinista

AFND

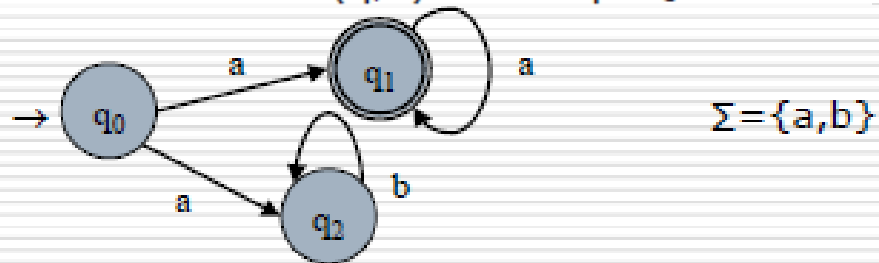
- En un AFND puede existir cero, una o más transiciones por cada par (estado - símbolo de alfabeto).
- En cada momento, el AFND puede realizar varias transiciones diferentes entre las que deberá optar; podría incluso no optar por ninguna.
- El AFND puede realizar transiciones de un estado a otro sin leer ningún símbolo de entrada, mediante las denominadas transiciones- λ .
- Tanto los AFD como los AFND pueden reconocer lenguajes generados por expresiones regulares; los AFND usan un menor número de estados.

AFND

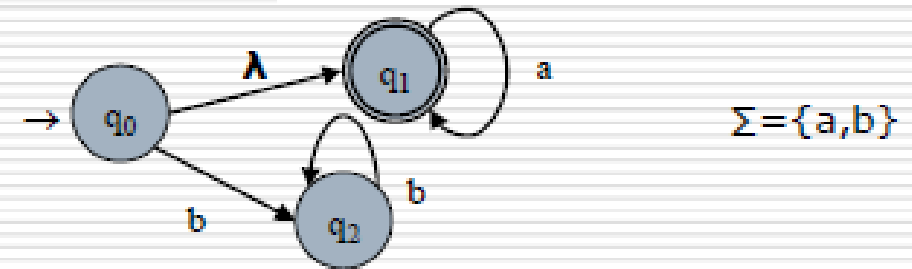
- No $\exists f(q,a)$ para algún $a \in \Sigma$ desde algún $q \in Q$



- $\exists$ mas de una $f(q,a)$ desde $q \in Q$ con $a \in \Sigma$



- $\exists f(q, \lambda)$



AFND Definición formal

Un AFND se define como una quintupla:

$$AFND = (\Sigma, Q, f, q_0, F)$$

donde:

Σ es el alfabeto de entrada.

Q es el conjunto finito y no vacío de los estados del Autómata.

f es la función de transición, se define:

$$f: Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \rightarrow \mathcal{P}(Q)$$

$\mathcal{P}(Q)$ es el conjunto de las partes de Q (conjunto de todos los subconjuntos que se pueden formar con elementos de Q). En la entrada se permite la palabra vacía (transitar entre estados sin ninguna entrada), y se permite transitar a más de un estado (conjunto de estados) desde el mismo estado.

$q_0 \in Q$ es el estado inicial

$F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales de aceptación ($F \neq \emptyset$)

Ejemplo

Dado el siguiente AFND:

$$AFND = (\Sigma, Q, f, q_0, F) \quad \Sigma = \{a, b\} \quad Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3 \} \quad F = \{q_3\}$$

Y con la función f dada en la siguiente tabla:

f	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_2\}$	λ
q_1	λ	$\{q_1, q_3\}$
q_2	q_2	q_3
$*q_3$	q_3	λ

Hallar la expresión regular que reconoce este AFND, dibujar el diagrama de estados.

Ejemplo

Dado el siguiente AFND:

$$AFND = (\Sigma, Q, f, q_0, F) \quad \Sigma = \{a, b\} \quad Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3 \} \quad F = \{q_3\}$$

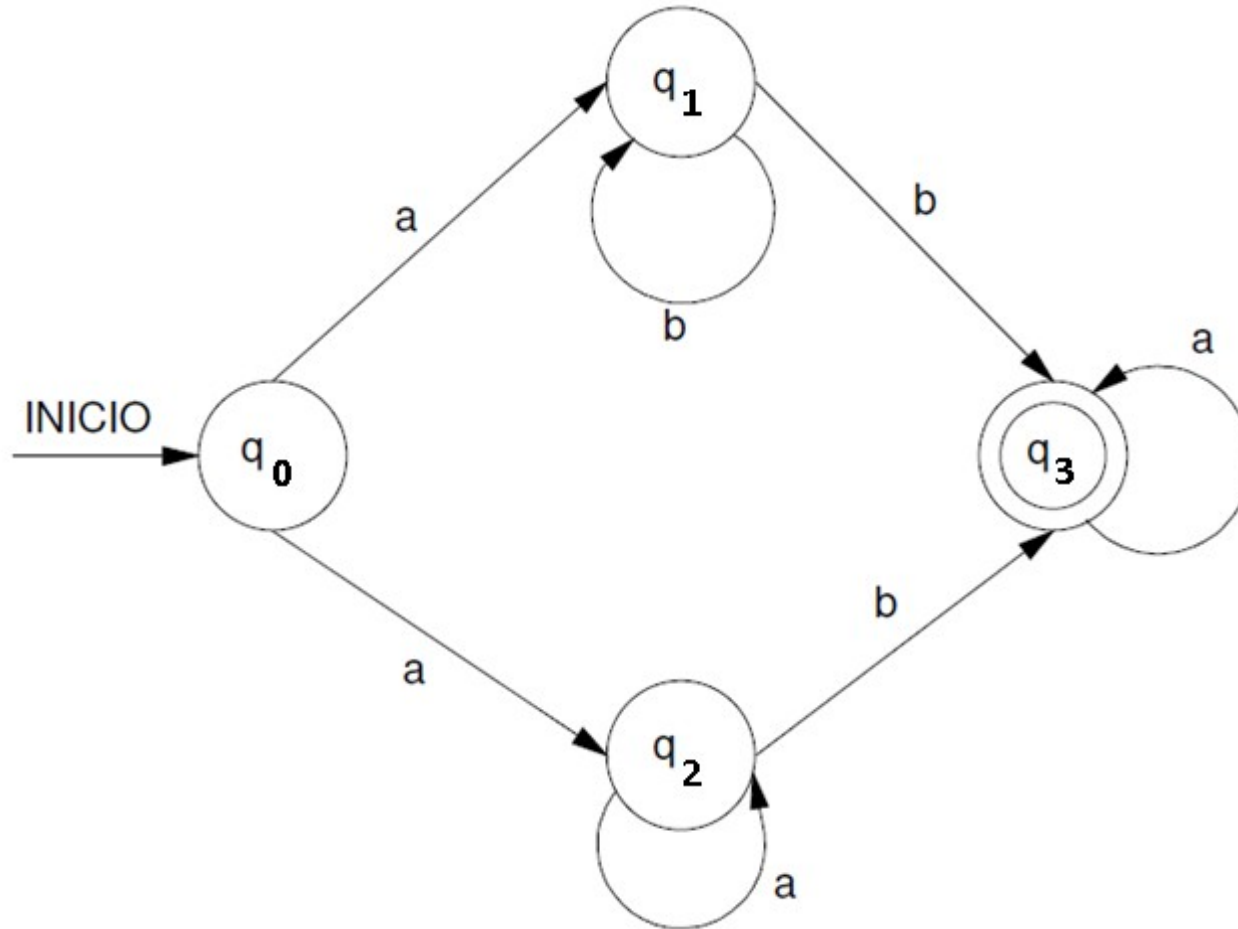
Y con la función f dada en la siguiente tabla:

f	a	b
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_2\}$	λ
q_1	λ	$\{q_1, q_3\}$
q_2	q_2	q_3
$*q_3$	q_3	λ

No existe ninguna transición, no existe nada que determine la acción $\rightarrow$ el comportamiento del autómata es **no determinista**.

Hallar la expresión regular que reconoce este AFND, dibujar el diagrama de estados.

Solución:

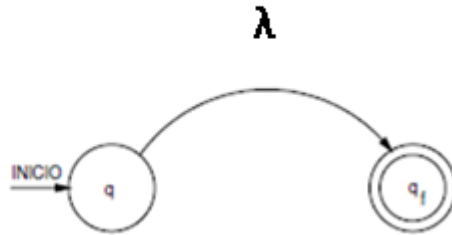


Expresión regular:

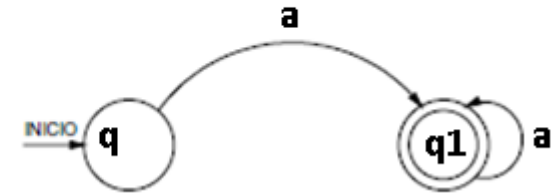
$a(b^*b|a^*b)a^*$
o
 $a(b^*|a^*)ba$

Equivalencia entre autómatata finito y expresión regular

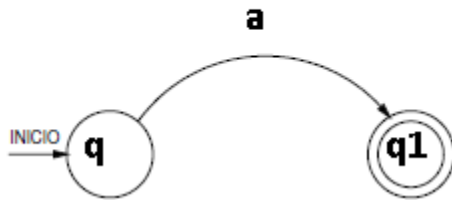
Expresión regular λ



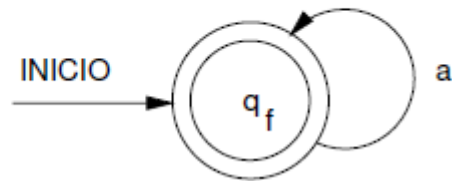
Expresión regular a^+



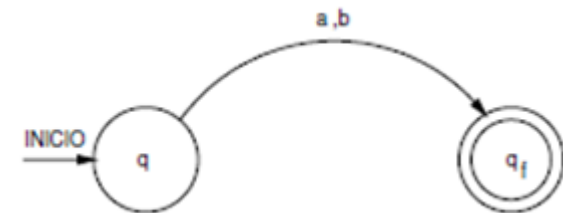
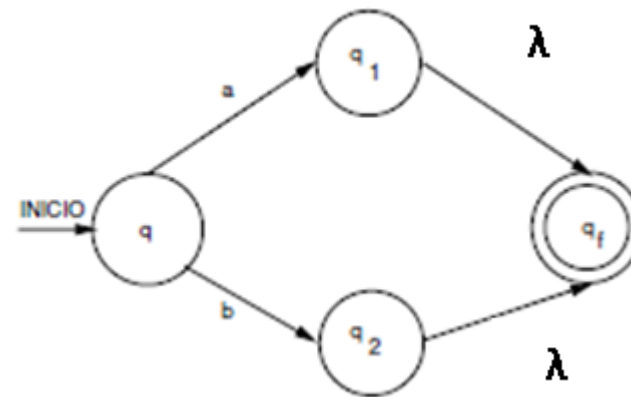
Expresión regular a



Expresión regular a^*



Expresión regular $a|b$



Ejercicios

1) Dado el siguiente AFND:

$$AFND = (\Sigma, Q, f, q_0, F) \quad \Sigma = \{a, b\} \quad Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 \} \quad F = \{q_2, q_3, q_4 \}$$

Y con la función **f** dada en la siguiente tabla:

f	a	b
->q ₀	{ q ₁ , q ₄ }	{ q ₃ }
q ₁	{ q ₁ }	{ q ₂ }
*q ₂	λ	λ
*q ₃	λ	λ
*q ₄	λ	{ q ₄ }

Hallar la expresión regular que reconoce este AFND y dibujar el diagrama de estados del AFND.

Dibujar el diagrama de estados del AFD correspondiente a esta expresión regular ¿Cuál diagrama de estados (AFD o AFND) es más conveniente?

Ejercicios

2) Dado el siguiente AFND:

AFND = (Σ , Q , f , q_0 , F)
 $\{ q_0 \}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$Q = \{ q_0, q_1, q_2 \}$

$F =$

f	a	b
$\rightarrow^* q_0$	$\{ q_1 \}$	λ
q_1	λ	$\{ q_0, q_2 \}$
q_2	$\{ q_0 \}$	Λ

Hallar la expresión regular que reconoce este AFND y dibujar su diagrama de estados.

Dibujar el diagrama de estados del AFD correspondiente a esta expresión regular
¿Cuál diagrama de estados (AFD o AFND) es más conveniente?

Ejercicios

3) Dado el siguiente AFND:

AFND = (Σ , Q , f , q_0 , F)
 q_4 }

$\Sigma = \{a, b\}$

$Q = \{ q_0, q_1, q_2 \}$

$F = \{q_2,$

f	a	b
->q ₀	{q ₀ , q ₃ }	{q ₀ , q ₁ }
q ₁	λ	{ q ₂ }
*q ₂	{ q ₂ }	{ q ₂ }
q ₃	{ q ₄ }	λ
*q ₄	{ q ₄ }	{ q ₄ }

na de estados.

Dibujar el diagrama de estados del AFD correspondiente a esta expresión regular
¿Cuál diagrama de estados (AFD o AFND) es más conveniente?